



天数智芯
Iluvatar CoreX

天数智芯

天数智芯虚拟 GPU (svGPU) 使用指南 (基于 KVM)

版本：V4.3.0 (x86)

日期：2025.6.30

适用产品：天垓 150 | 智铠系列

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1 天数智芯虚拟 GPU (svGPU) 使用指南 (基于 KVM)	4
1.1 修订记录	4
1.2 概述	4
1.3 注意事项	4
1.4 使用说明	5
1.5 VPU (Video Processor) 分配说明	7
1.6 JPU (JPEG Processor) 分配说明	7
1.7 常见问题	8
1.7.1 问题 1: 安装天数智芯加速卡驱动时提示: VGPU is not support on your system. Installing without vgpu support	8

1 天数智芯虚拟 GPU (svGPU) 使用指南 (基于 KVM)

1.1 修订记录

- COREX01-BI430-UG13-00: 2025/6/30
无内容更新
- COREX01-BI420-UG13-00: 2025/1/24
无内容更新
- COREX01-BI411SP1-UG13-00: 2024/11/28
 - 新增[常见问题](#)
- COREX01-BI411-UG13-00: 2024/8/26
文档首次对外发布

1.2 概述

天数智芯加速卡支持基于软件的 GPU 虚拟化方案, 考虑到不同软件虚拟化方案的性能开销以及工作量大小, 结合天数智算软件栈现状, 目前采用名为“mdev” (mediated device) 的虚拟化方案。该方案的核心思想是在保证宿主机 (Host) 虚拟化整体安全隔离性的前提下, 尽可能地让客户机 (Guest) 直接操作 GPU 硬件, 减小虚拟化带来的性能开销。通过该方案创建出来的虚拟 GPU 设备被称为 svGPU (Software-assistant Virtualization GPU) 设备。

天数智芯 mdev 虚拟化方案支持 x86 架构。

1.3 注意事项

- 本方案当前仅适用于 x86 架构的环境。
- 天数智芯加速卡驱动安装包中默认包含了 svGPU 特性, 如果您不需要 svGPU 特性, 请在安装驱动时添加 **--without-vgpu** 参数。

如果您使用天数智算软件栈安装驱动, 可以执行 **sudo bash corex-installer-linux64-{v.r.m}_x86_64_10.2.run --without-vgpu** 命令。关于如何安装天数智算软件栈和驱动, 请参考《软件栈安装指南》。

- 天数智芯加速卡内核驱动模块默认未使能 svGPU 特性, 如需使能 svGPU 特性, 请在加载天数智芯加速卡内核驱动模块时添加 **vgpu_enable=1** 参数。

使能 svGPU 特性参考命令:

1. 卸载原有驱动: **sudo rmmod iluvatar**
2. 重新加载驱动: **sudo modprobe iluvatar vgpu_enable=1**

- 目前天数智芯 GPU 虚拟化机制在同一时刻仅支持创建相同类型的 svGPU。如需创建其它类型的 svGPU, 请您先将已创建的所有 svGPU 实例销毁, 即在该 svGPU 实例目录下的 **remove** 文件中写入 1。

- 宿主机与客户机需同时使能 svGPU 并确保两者使用相同版本的内核驱动。
- 当前版本不支持使用 ixPROF 工具收集和查看追踪 svGPU 相关的数据。
- 当前版本不支持使用 ixSMI 工具在 svGPU 上获取 VPU 和 JPU 相关的信息。

1.4 使用说明

在使用天数智芯 mdev 虚拟化方案前，您需要先在宿主机上进行如下操作：

1. 加载 mdev 驱动和 KVM 驱动。

- 通过如下命令查询当前环境是否已加载 mdev 和 KVM 驱动，正确的回显如下：

```
$ lsmod | grep -E "mdev|kvm"
kvm_intel      204800  0
kvm            593920  1 kvm_intel
vfio_mdev      16384   0
mdev           20480  1 vfio_mdev
vfio           28672  2 vfio_iommu_type1,vfio_mdev
irqbypass     16384   1 kvm
```

- 如果回显不包括以上信息，则通过 **sudo modprobe mdev** 和 **sudo modprobe kvm_intel** 命令分别加载 mdev 和 KVM 驱动。
- 再次通过 **lsmod** 命令查询，确认 mdev 和 KVM 驱动已加载。

2. 执行如下命令在加载天数智芯加速卡内核驱动模块时添加 **vgpu_enable=1** 参数，使能 svGPU 特性：

```
$ sudo rmmod iluvatar # 卸载原有驱动
$ sudo modprobe iluvatar vgpu_enable=1 # 重新加载驱动
```

加载 GPU 虚拟化驱动后，驱动会在 `/sys/class/mdev_bus/` 目录下创建一个与物理 GPU 相同 BUS ID 的目录，示例如下：

```
$ lspci | grep 1e3e
01:00.0 Processing accelerators: Device 1e3e:0002
$ ls /sys/class/mdev_bus/ -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 May 16 10:42 0000:01:00.0
-> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0
```

在 `mdev_bus/$(PCI_BUD_ID)/` 中的 `mdev_supported_types` 目录下罗列了当前支持创建的所有 svGPU 类型，示例如下：

```
$ cd /sys/class/mdev_bus/0000:01:00.0/mdev_supported_types
$ ls
iluvatar-C8  iluvatar-C4  iluvatar-C16
```

不同类型后的数字后缀表示创建的 svGPU 内存大小，例如：iluvatar-C8 表示 8G 显存的 svGPU，iluvatar-C4 表示 4G 显存的 svGPU，iluvatar-C16 表示 16G 显存的 svGPU。每个不同的 svGPU 目录下包含了该类型 svGPU 的描述文件、可创建的 svGPU 数量等文件，示例如下：

```
$ cd /sys/class/mdev_bus/0000:01:00.0/mdev_supported_types
$ tree
```

```
.
├── iluvatar-C16
│   ├── available_instances
│   ├── create
│   ├── description
│   ├── device_api
│   ├── devices
│   ├── name
│   └── vpu_corenum
├── iluvatar-C4
│   ├── available_instances
│   ├── create
│   ├── description
│   ├── device_api
│   ├── devices
│   ├── name
│   └── vpu_corenum
└── iluvatar-C8
    ├── available_instances
    ├── create
    ├── description
    ├── device_api
    ├── devices
    ├── name
    └── vpu_corenum
```

当前需要创建一个 svGPU 实例时，您只需要在相应类型的 svGPU 目录下的 create 文件中写入 uuid 即可，参考以下命令生成 uuid 并写入 create 文件：

```
$ uuidgen # 生成一个新的 uuid
$ echo ${uuid} >/sys/bus/pci/devices/0000:${pci_addr}/mdev_supported_types/
  ↪ iluvatar-C{num}/create # 将生成的 uuid 写入 create 文件
```

svGPU 创建成功后，在相应类型的 svGPU 目录的 devices 目录下会生成指定 uuid 值的目录，如 d7a622d1-08ed-47e1-8268-b505ab69705a 即为创建的一个 8G 显存的 svGPU 实例。

在创建的每个 svGPU 实例目录下都存在一个 remove 文件，示例如下。当需要删除 (销毁) 该 svGPU 实例时，向该文件写入 1 即可。

```
$ cd /sys/class/mdev_bus/0000:01:00.0/mdev_supported_types/iluvatar-itrc8/devices/
  ↪ d7a622d1-08ed-47e1-8268-b505ab69705a
$ ls
driver      iommu_group  mdev_type    power    remove    subsystem    uevent    vgpu_jpu
```

svGPU 创建完成后，如果某客户机想要使用该 svGPU，只需在 QEMU 启动时加入相应的 device 参数即可在客户机中看到虚拟 GPU 设备，示例如下：

```
qemu-system-x86_64 -name vgpu_test -m 8192 -smp 8 -enable-kvm -cpu max \
-drive format=qcow2,index=3,file=/home/renjb/images/ubuntu.qcow2\
-net user,hostfwd=tcp::10022-:22 -net nic -nographic\
-device vfio-pci,sysfsdev=/sys/bus/mdev/devices/$vgpu_uuid
```

客户机启动后，通过 **lspci** 命令可以查看到相应的 svGPU 信息，示例如下：

```
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
00:01.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Device 1234:1111 (rev 02)
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev
↪ 03)
00:04.0 Processing accelerators: Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd. MR
```

客户机中 svGPU 的使用与传统主机上使用 GPU 设备相同，即加载 KMD 驱动，配置相应的 UMD 驱动及 CUDA 环境即可，无需加载 mdev 驱动和 KVM 驱动。此处不再赘述。

1.5 VPU (Video Processor) 分配说明

天数智芯加速卡配备有 VPU Core 用于视频解码。在默认情况下，对于 8G 显存的 svGPU，系统会分配 1/4 的 VPU Core 资源为其使用；对于 16G 显存的 svGPU，系统会分配 1/2 的 VPU Core 资源。VPU Core 资源的默认分配情况如下：

- 4G 显存的 svGPU，分配 1 Core
- 8G 显存的 svGPU，分配 3 Core
- 16G 显存的 svGPU，分配 6 Core

另外，您可以通过 `vpu_corenum` 文件中的数值来查看当前类型的 svGPU 的 VPU Core 资源上限，示例如下：

```
$ cd /sys/class/mdev_bus/0000:01:00.0/mdev_supported_types/iluvatar-C8
$ ls
available_instances create description device_api devices name vpu_corenum
$ cat vpu_corenum
3
```

当前版本暂不支持调整 VPU Core 的数量。

1.6 JPU (JPEG Processor) 分配说明

天数智芯加速卡配备有 JPU Core 用于 JPEG 图片的编解码。默认情况下，对于 8G 显存的 svGPU，系统会分配 1/4 的 JPU Core 资源为其使用；对于 16G 显存的 svGPU，系统会分配 1/2 的 JPU Core 资源。另外，svGPU 驱动还提供了动态设置每种 svGPU 类型分配 JPU Core 资源的接口，具体操作如下：

1. 进入需要设置 JPU Core 资源的 svGPU 设备的 sys 文件系统目录，示例如下：

```
$ cd /sys/class/mdev_bus/0000:01:00.0/mdev_supported_types/iluvatar-C8/devices/
↪ d7a622d1-08ed-47e1-8268-b505ab69705a
$ ls
driver iommu_group mdev_type power remove subsystem uevent vgpu_jpu
```

2. 在 svGPU 设备的 sys 文件系统目录下存在名为 vgpu_jpu 的目录，进入该目录：

```
$ cd vgpu_jpu
$ ls
avail_jpu jpu_num
```

3. vgpu_jpu 目录中存在两个文件节点，分别是 avail_jpu 和 jpu_num。

其中，avail_jpu 用于查看当前系统中空闲的 JPU Core 资源；jpu_num 用于设置分配给该 svGPU 的 JPU Core 资源比例，向该节点写入相应数值即为该 svGPU 分配相应的 JPU Core 资源，以分配 2 个 JPU Core 为例，命令如下：

```
$ cd vgpu_jpu
$ sudo bash -c "echo 2 > ./jpu_num"
```

Note

需要注意的是，只有在 **svGPU 创建后未被使用前**，才可设置 JPU Core 资源。一旦 svGPU 被启用，该操作无效。

1.7 常见问题

1.7.1 问题 1: 安装天数智芯加速卡驱动时提示: VGPU is not support on your system. Installing without vgpu support

问题描述

安装天数智芯加速卡驱动时，收到提示 VGPU is not support on your system. Installing without vgpu support。

问题分析

提示 VGPU is not support on your system，表示当前系统不满足 svGPU 运行所需要的条件。天数智芯 svGPU 方案依赖 Linux 内核的 KVM 和 MDEV 模块，需要检查当前 kernel 是否开启了 KVM 和 MDEV 功能，检查方法及显示示例如下：

```
# 1. 确认当前内核版本
$ uname -r
6.8.0-45-generic

# 2. 检查当前 kernel 是否开启 KVM 和 MDEV
$ cat /boot/config-6.8.0-45-generic |grep -E "KVM|MDEV"
CONFIG_KVM_INTEL=m
```

```
CONFIG_KVM=m  
CONFIG_VFIO_MDEV=m
```

解决方法

- 如果通过上述检查方法发现 KVM 和 MDEV 的配置均为 m，请直接加载相应的内核驱动模块。以下以 Intel 平台为例：

```
$ sudo modprobe kvm_intel  
$ sudo modprobe mdev
```

- 如果通过上述检查方法发现 KVM 和 MDEV 未配置或设置为 n，则需要重新编译内核 (执行 **make menuconfig** 编译内核)，使能 KVM 和 MDEV 模块。以下代码 config 片段展示了 KVM 和 MDEV 在 Linux 内核配置目录中的位置：

```
# KVM  
Virtualization (VIRTUALIZATION [=y])  
-> Kernel-based Virtual Machine (KVM) support (KVM [=m])  
-> KVM for Intel (and compatible) processors support (KVM_INTEL [=m])  
  
# MDEV  
Device Drivers  
-> VFIO Non-Privileged userspace driver framework (VFIO [=y])  
-> Mediated device driver framework (VFIO_MDEV [=m])
```

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。